

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 6 — Les polygones

Classe de sixième

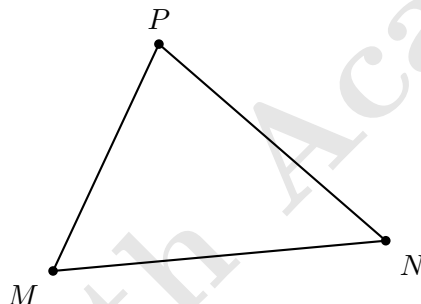
Consigne générale : rédige des phrases complètes et justifie chaque réponse. Les figures ne sont pas à l'échelle. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On considère le triangle suivant :



1. Nomme les trois sommets, les trois côtés et les trois angles de ce triangle.
2. Quel est le côté opposé à l'angle $\widehat{NMP}$? Quels sont les côtés adjacents à cet angle ?
3. Donne un autre nom possible pour ce même triangle.

Corrigé

1. Sommets : M , N , P . Côtés : $[MN]$, $[NP]$, $[MP]$. Angles : $\widehat{MNP}$, $\widehat{NPM}$, $\widehat{PMN}$.
2. Le côté opposé à $\widehat{NMP}$ est $[NP]$. Les côtés adjacents à cet angle sont $[MN]$ et $[MP]$.
3. Par exemple NPM , PMN , PNM ou NMP (tout ordre des trois lettres désigne le même triangle).

Exercice 2

(3 points)

Pour chacun des triangles suivants, précise s'il est rectangle, isocèle ou équilatéral. Justifie à l'aide des longueurs ou de l'angle donné.

1. Triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm.
2. Triangle DEF tel que $DE = DF = EF = 4$ cm.
3. Triangle GHI tel que $\widehat{GHI} = 90^\circ$.

Corrigé

1. $AB = AC = 5$ cm : deux côtés ont la même longueur, donc ABC est **isocèle** en A .
2. Les trois côtés mesurent 4 cm : DEF est **équilatéral**.
3. L'angle $\widehat{GHI}$ est droit : GHI est **rectangle** en H , et $[GI]$ est son hypoténuse.

Exercice 3

(2 points)

Associe chaque quadrilatère à sa définition (par exemple : $1 \rightarrow B$).

1) **Losange**

A) quadrilatère dont les côtés sont parallèles deux à deux

2) **Parallélogramme**

B) quadrilatère ayant quatre côtés de même longueur

3) **Trapèze**

C) quadrilatère ayant ses quatre angles droits

4) **Rectangle**

D) quadrilatère non croisé ayant deux côtés parallèles

Corrigé

$1 \rightarrow B$; $2 \rightarrow A$; $3 \rightarrow D$; $4 \rightarrow C$.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Un maraîcher de Bargny possède un terrain triangulaire ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm sur le plan.

1. Décris, étape par étape, la méthode pour construire ce triangle.
2. Réalise cette construction sur ton cahier.
3. Trace la hauteur issue de A . À quoi la reconnaît-on sur ta figure ?

Corrigé

1. On trace $[AB]$ de 7 cm. On trace un arc de cercle de centre A et de rayon 5 cm, puis un arc de cercle de centre B et de rayon 4 cm. Leur point d'intersection est C .
2. Construction laissée à l'élève ; elle doit respecter les trois longueurs données.
3. La hauteur issue de A passe par A et coupe (BC) perpendiculairement : on la reconnaît au petit carré qui marque l'angle droit à leur point de rencontre.

Exercice 5

(3 points)

Le triangle RSQ est isocèle en Q , avec $\widehat{QRS} = 65^\circ$.

1. Quel est le sommet principal de ce triangle ? Quelle est sa base ?
2. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{QSR}$? Justifie.
3. Quelle droite particulière de ce triangle est un axe de symétrie ?

Corrigé

1. Le sommet principal est Q (sommet commun aux deux côtés égaux QR et QS). La base est $[RS]$.
2. Un triangle isocèle a deux angles de même mesure, ceux qui touchent la base : donc $\widehat{QSR} = \widehat{QRS} = 65^\circ$.
3. La hauteur issue du sommet principal Q est un axe de symétrie de ce triangle.

Exercice 6

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie chaque réponse à l'aide des définitions du cours.

1. Tous les rectangles sont des parallélogrammes.
2. Tous les carrés sont des rectangles.
3. Tous les losanges sont des carrés.

Corrigé

1. **Vrai.** Un rectangle est défini comme un parallélogramme ayant un angle droit : il a donc bien les côtés parallèles deux à deux.
2. **Vrai.** Un carré est défini comme un rectangle ayant les côtés égaux.
3. **Faux.** Un losange n'a besoin que de quatre côtés de même longueur ; rien n'oblige ses angles à être droits. On peut donc « écraser » un losange sans qu'il devienne un carré.

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(2 points)

Aïda veut construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm, en reportant des cordes de même longueur sur ce cercle.

1. Combien de cordes égales doit-elle reporter au total ?
2. Pourquoi ces cordes doivent-elles impérativement être toutes de la **même** longueur ?

Corrigé

1. Un hexagone a six côtés : Aïda doit reporter **six** cordes égales, bout à bout, sur le cercle.
2. Un polygone **régulier** a, par définition, tous ses côtés de même longueur (et tous ses angles de même mesure). Si les cordes n'étaient pas toutes égales, les côtés de l'hexagone obtenu ne le seraient pas non plus : la figure ne serait plus un polygone régulier.

Exercice 8

(1 points)

Amadou affirme : « Un triangle isocèle est toujours équilatéral. » A-t-il raison ? Justifie par un exemple.

Corrigé

Non, Amadou a tort. Un contre-exemple suffit : un triangle isocèle n'a besoin que de **deux** côtés de même longueur, le troisième pouvant être différent. Par exemple, un triangle avec $AB = AC = 5$ cm et $BC = 8$ cm est bien isocèle en A , mais il n'est pas équilatéral, puisque ses trois côtés ne sont pas égaux.

Ce qui est vrai : un triangle **équilatéral** est toujours isocèle (il a en particulier deux côtés égaux parmi ses trois), mais la réciproque est fausse.